

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Vlan-Trunk-OSPF-MultiVendor

Yoga Andreas Hutajulu - 5024241021

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini menuntut penyediaan infrastruktur jaringan yang tidak hanya cepat, tetapi juga aman, efisien, dan memiliki skalabilitas yang tinggi. Pada lingkungan korporasi atau instansi berskala besar, efisiensi lalu lintas data dan segmentasi keamanan antardepartemen menjadi tantangan tersendiri. Jika seluruh perangkat berada dalam satu broadcast domain yang sama, maka risiko penumpukan traffic (broadcast storm) dan celah keamanan antarbagian yang sensitif—seperti departemen Finance, HR, IT, dan Marketing—akan semakin meningkat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, teknologi Virtual Local Area Network (VLAN) diterapkan guna membagi satu infrastruktur fisik switch menjadi beberapa jaringan logis yang terisolasi. Dalam implementasinya, konfigurasi access port digunakan untuk menghubungkan perangkat akhir (end-device) secara spesifik ke VLAN tertentu, baik secara dinamis melalui DHCP Server maupun pengalamatan Static IP. Sementara itu, untuk menjembatani aliran data antardepartemen yang berbeda VLAN melewati switch yang berbeda, digunakanlah mekanisme trunk port dengan protokol enkapsulasi IEEE 802.1Q.

Oleh karena itu, praktikum ini mengintegrasikan protokol routing dinamis Open Shortest Path First (OSPF) berbasis algoritma Dijkstra untuk menentukan jalur komunikasi terpendek dan tercepat (shortest path). Jaringan yang disimulasikan melibatkan interkoneksi tiga vendor besar yang berbeda, yaitu Cisco, Huawei, dan MikroTik. Melalui skenario redundant link (Link 1 dan Link 2) antara Cisco dan Huawei, praktikum ini juga menguji kemampuan failover dan optimalisasi tabel routing dinamis dalam kondisi jaringan yang kompleks. Dengan memahami konsep VLAN dan mekanisme inter-routing OSPF pada lingkungan multi-vendor ini, mahasiswa diharapkan mampu merancang dan mengelola infrastruktur jaringan yang andal, adaptif, dan siap diimplementasikan pada dunia industri.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Virtual Local Area Network (VLAN)

Virtual Local Area Network (VLAN) merupakan teknologi pada lapisan data link (Layer 2) yang memungkinkan pembagian satu infrastruktur jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terisolasi secara independen. Sistem ini bekerja dengan cara menyisipkan penandaan (tagging) khusus berupa nomor identitas unik yang disebut VLAN ID pada paket data yang ditransmisikan. Melalui mekanisme ini, perangkat switch hanya akan meneruskan lalu lintas data ke port-port yang memiliki identitas VLAN ID yang sama. Penerapan VLAN sangat krusial dalam arsitektur jaringan modern karena mampu memperkecil domain sebaran data (broadcast domain), meningkatkan efisiensi penggunaan bandwidth, serta memperketat keamanan jaringan melalui isolasi logis antardepartemen atau unit kerja.

1.2.2 Access Port dan Trunk Port pada Switch

Dalam implementasi segmen jaringan berbasis VLAN, switch memiliki dua jenis konfigurasi port utama yang menentukan cara penanganan lalu lintas data, yaitu:

- **Access Port:** Merupakan jenis port pada switch yang dikonfigurasi secara spesifik untuk menghubungkan perangkat akhir (end-device), seperti komputer klien, printer, atau server, ke dalam satu segmen VLAN tertentu saja. Lalu lintas data yang mengalir melalui access port bersifat untagged, yang berarti frame data dikirim dan diterima dalam bentuk standar tanpa adanya tambahan label atau header VLAN ID.
- **Trunk Port:** Merupakan jenis port switch yang dirancang khusus untuk membawa lalu lintas data dari berbagai segmen VLAN yang berbeda secara simultan melalui satu jalur koneksi fisik tunggal. Port jenis ini umumnya diimplementasikan pada jalur interkoneksi antar-switch maupun jalur penghubung antara switch dengan perangkat router. Paket data yang melintasi trunk port dimodifikasi menjadi tagged menggunakan standar protokol enkapsulasi IEEE 802.1Q, di mana setiap frame disisipi label berisi informasi VLAN ID asli untuk memastikan paket data sampai ke segmen tujuan yang tepat di ujung jaringan.

1.2.3 Definisi dan Karakteristik OSPF

Open Shortest Path First (OSPF) adalah sebuah protokol routing dinamis berbasis link-state yang beroperasi pada lapisan network (Layer 3) untuk mengatur pertukaran informasi rute secara otomatis di dalam jaringan berbasis IP. Sebagai bagian dari kategori Interior Gateway Protocol (IGP), OSPF memanfaatkan algoritma Dijkstra untuk menghitung dan menentukan jalur komunikasi terpendek serta paling optimal (shortest path) berdasarkan nilai akumulasi beban jalur (cost). Protokol ini sangat populer digunakan pada infrastruktur jaringan skala menengah hingga besar, seperti pada korporasi maupun penyedia layanan internet (ISP), karena memiliki waktu konvergensi yang cepat, mendukung pembagian area hierarkis, serta memiliki tingkat interoperabilitas yang tinggi saat diimplementasikan pada lingkungan multivendor.

1.2.4 Tahapan Mekanisme dan Cara Kerja OSPF

Mekanisme penentuan jalur terbaik oleh protokol OSPF dilakukan melalui serangkaian tahapan terstruktur yang berjalan secara dinamis antarperangkat router, meliputi:

- **Neighbor Discovery:** Proses awal di mana setiap router OSPF mengirimkan paket penemu secara berkala yang disebut Hello Packet ke jaringan untuk mendeteksi keberadaan router tetangga (neighbor) sekaligus membangun hubungan kedekatan (adjacency). Secara standar, paket ini ditransmisikan setiap 10 detik pada media broadcast dan 30 detik pada media point-to-point.
- **Pertukaran LSA (Link State Advertisement):** Setelah hubungan kedekatan terbentuk, masing-masing router akan membuat informasi topologi lokalnya dalam bentuk Link State Packet

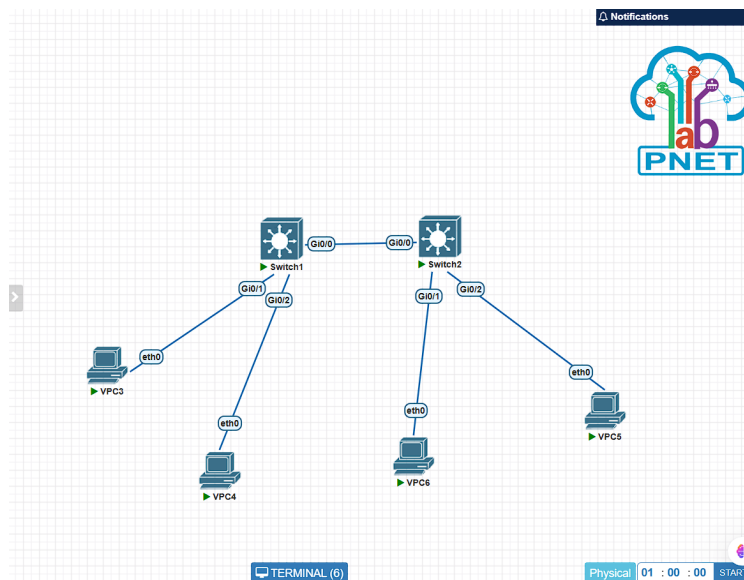
(LSP) dan mendistribusikannya ke seluruh router tetangga melalui pesan Link State Advertisement (LSA).

- **Pembangunan LSDB (Link State Database):** Setiap router mengumpulkan seluruh informasi LSA yang diterima dari jaringan dan menyimpannya ke dalam sebuah basis data terpusat yang disebut Link State Database (LSDB). Hal ini memastikan semua router memiliki peta topologi jaringan yang identik dan lengkap.
- **Perhitungan SPF (Shortest Path First):** Berdasarkan peta topologi yang tertata pada LSDB, setiap router secara mandiri mengeksekusi algoritma Dijkstra (Shortest Path First) guna menghitung jalur dengan nilai cost terendah untuk menuju ke setiap destinasi jaringan.
- **Pembaruan Tabel Routing (Update Routing Table):** Hasil perhitungan terbaik dari algoritma SPF kemudian dimasukkan ke dalam tabel routing utama router sebagai jalur referensi utama (best path) untuk meneruskan dan mengalihkan paket data ke tujuan.

2 Tugas Pendahuluan

2.1 Tugas Pendahuluan 1

2.1.1 Topologi Jaringan 1

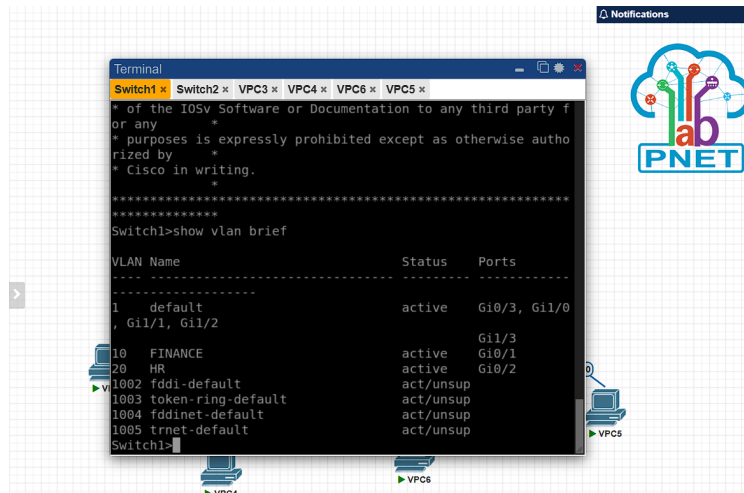


Gambar 1: Topologi Jaringan Menggunakan PNET LAB

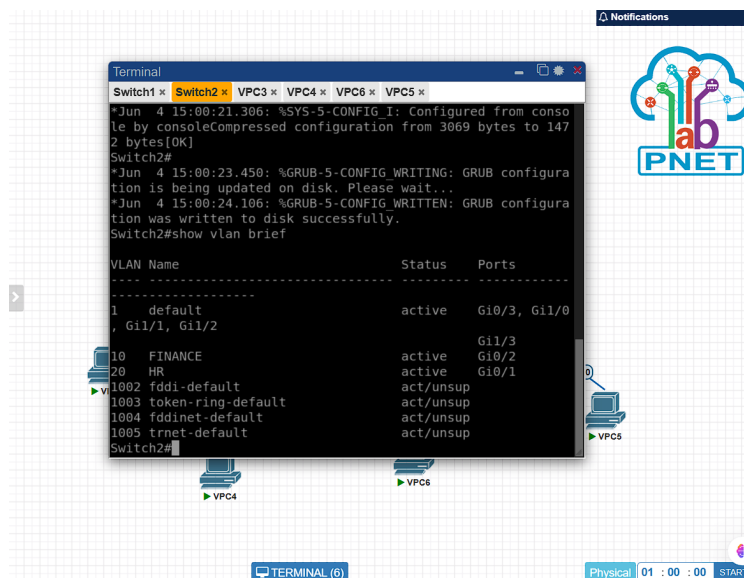
2.1.2 Show Vlan Brief pada SW1 dan SW2

Perintah show vlan brief pada Cisco IOS berfungsi untuk menampilkan ringkasan informasi seluruh basis data VLAN yang aktif pada switch, meliputi nomor VLAN ID, nama segmen, status operasional, serta daftar interface fisik yang dialokasikan sebagai access port. Berdasarkan output terminal pada Switch1, perintah ini menunjukkan bahwa VLAN 10 (FINANCE) telah aktif pada

port Gi0/1 dan VLAN 20 (HR) aktif pada port Gi0/2, sementara port lainnya (Gi0/3, Gi1/0 hingga Gi1/3) masih berada di dalam VLAN 1 default. Secara analogi, pengujian perintah yang sama pada Switch2 idealnya akan menampilkan informasi serupa guna memastikan keselarasan database VLAN ID antarswitch agar perangkat PC pada divisi yang sama dapat saling terhubung, dengan catatan bahwa port yang dikonfigurasi sebagai jalur trunk antar-switch sengaja tidak ditampilkan pada perintah ringkas ini.



Gambar 2: Perintah Show Vlan Brief pada SW1

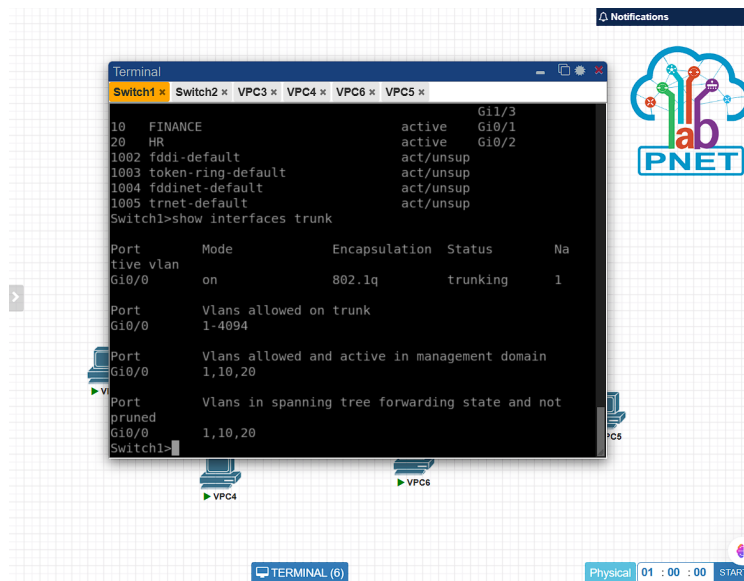


Gambar 3: Perintah Show Vlan Brief pada SW2

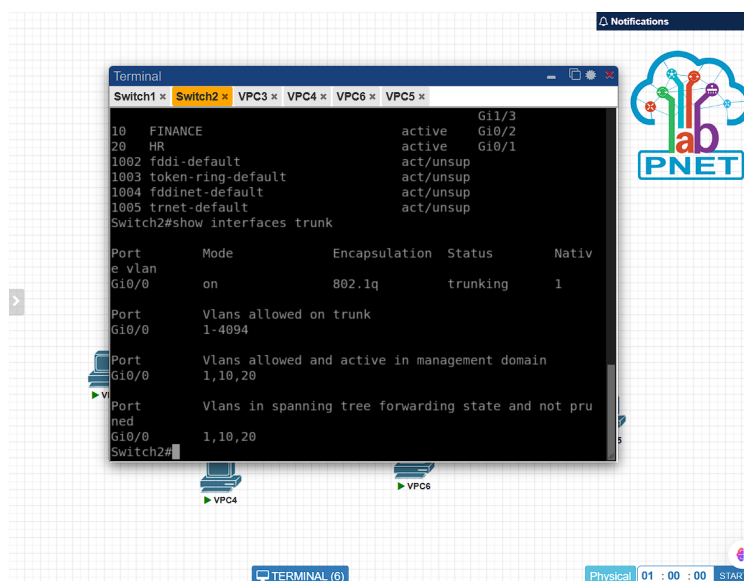
2.1.3 Show Interfaces Trunk pada SW1 dan SW2

Perintah show interfaces trunk pada Cisco IOS berfungsi untuk menampilkan status operasional dan rincian konfigurasi dari seluruh interface fisik pada switch yang bertindak sebagai jalur trunk, mencakup mode enkapsulasi, status koneksi, native VLAN, serta daftar VLAN yang diizinkan un-

tuk melintasi jalur tersebut. Berdasarkan output terminal pada Switch1, perintah ini menunjukkan bahwa port Gi0/0 telah aktif beroperasi sebagai jalur trunking dengan mode batang (mode on) menggunakan protokol enkapsulasi standar 802.1q dan menetapkan VLAN 1 sebagai native VLAN-nya. Selain itu, informasi ringkasan tersebut memvalidasi bahwa lalu lintas data dari VLAN 1, 10, dan 20 telah diizinkan secara aktif dalam domain manajemen (allowed and active) serta berada dalam status penerusan spanning tree (forwarding state) tanpa adanya pemangkasan lalu lintas data (not pruned), sehingga interkoneksi lalu lintas antar-VLAN menuju Switch2 melalui port penghubung tersebut siap digunakan secara penuh.

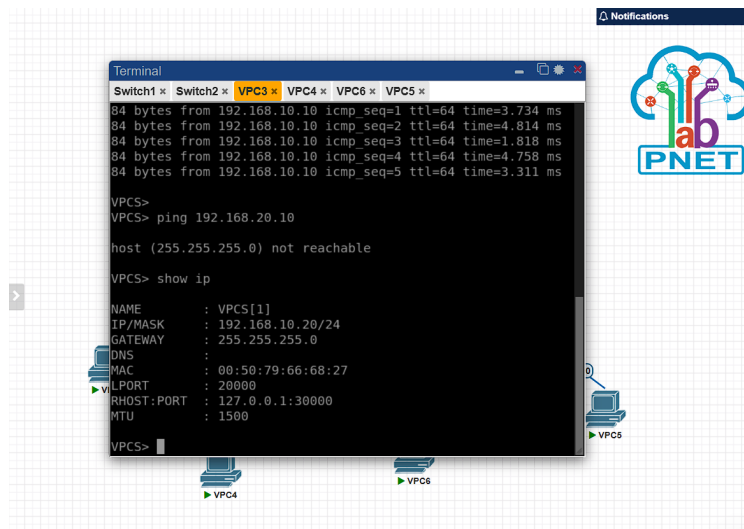


Gambar 4: Perintah Show Interfaces Trunk pada SW1

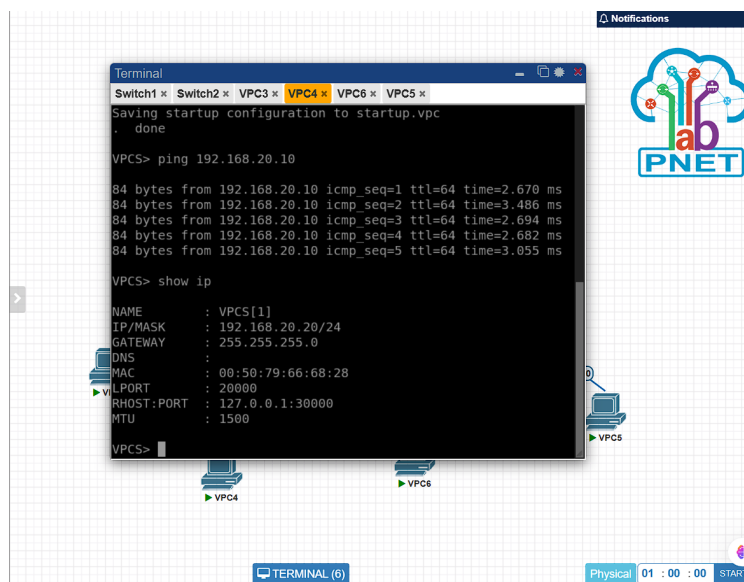


Gambar 5: Perintah Show Interfaces Trunk pada SW2

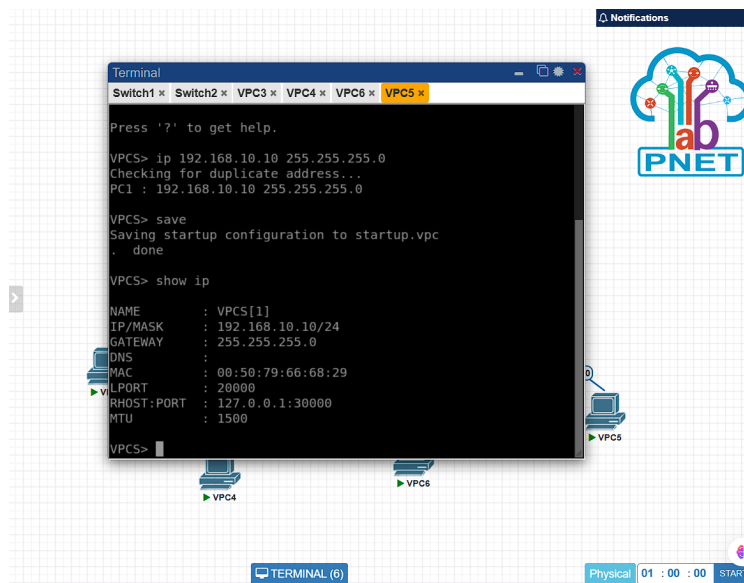
2.1.4 Screenshot IP setiap VPCS.



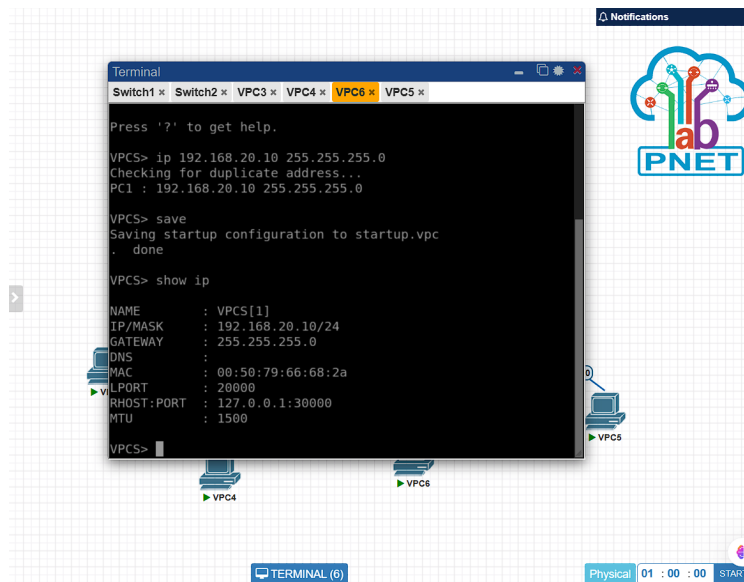
Gambar 6: IP Vpcs 3



Gambar 7: IP Vpcs 4

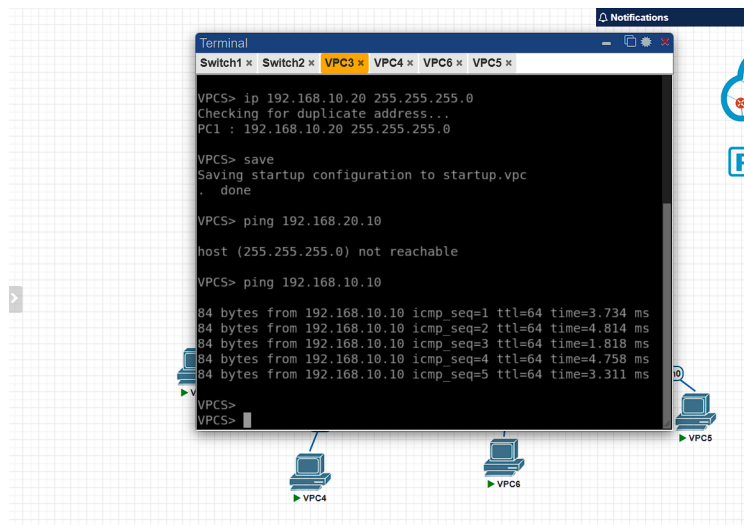


Gambar 8: IP Vpcs 5



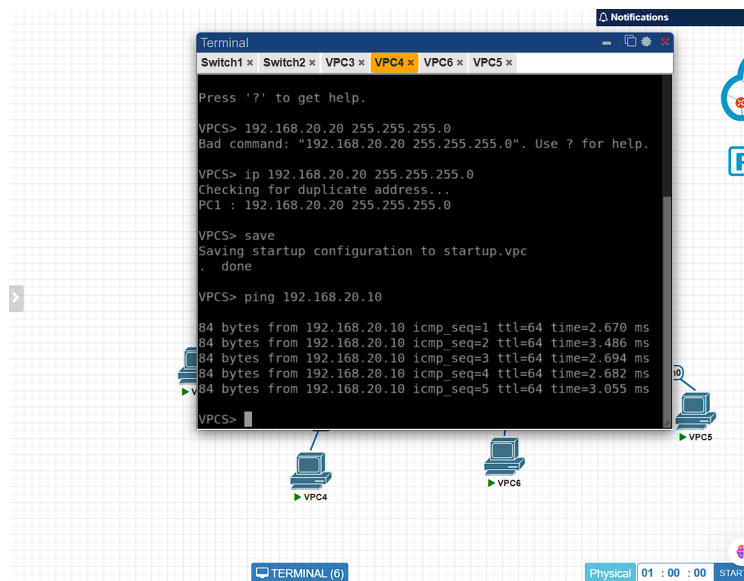
Gambar 9: IP Vpcs 6

2.1.5 Ping PC3 ke PC5 Berhasil



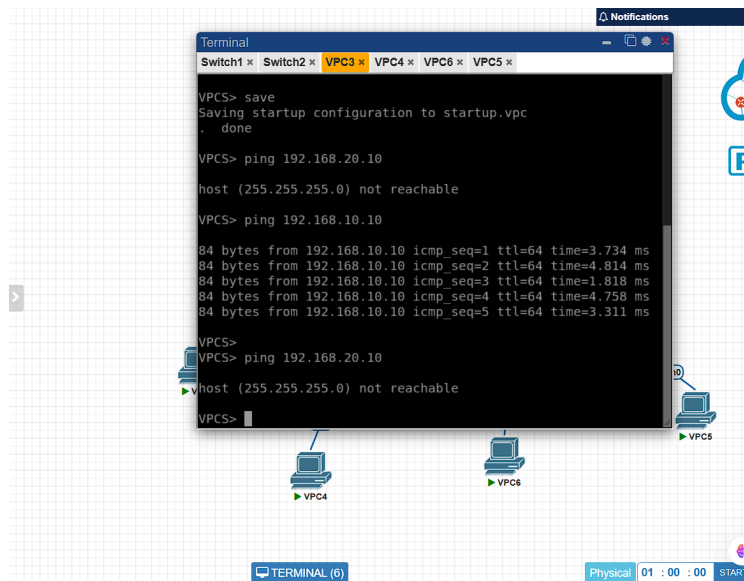
Gambar 10: Ping Vpcs3 ke Vpcs5 Sukses

2.1.6 Ping PC4 ke PC6 Berhasil



Gambar 11: Ping Vpcs4 ke Vpcs6 Sukses

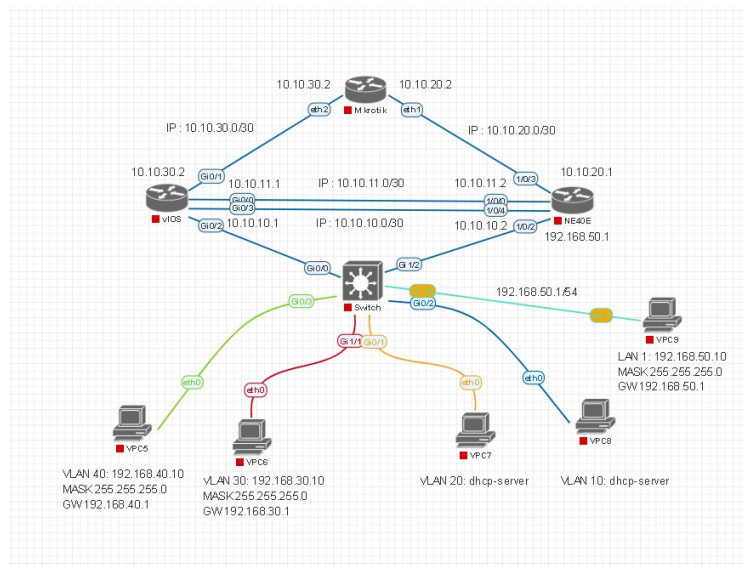
2.1.7 Ping Beda Vlan Gagal



Gambar 12: Ping Beda Vlan Gagal

2.2 Tugas Pendahuluan 2

2.2.1 Topologi Jaringan 2



Gambar 13: Topologi Jaringan 2